

Corrigé d'Examen final

Exercice.1 (7 pts) Répondre par "Vrai" ou "Faux" et justifier vos réponses

1. Toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ est une suite bornée.

Vrai. (0.5) On utilise le fait qu'une suite de Cauchy est convergente donc bornée. (0.5)

2. La borne inférieure de l'ensemble $\{\frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N}^*\}$ est 0.

Vrai. (0.5) De la définition de $\inf$, on a

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^* : \frac{1}{n+1} \geq 0, \\ \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^* : \frac{1}{n_0+1} < 0 + \varepsilon. \end{cases} \quad (0.5)$$

On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n+1} > 0$, donc $\forall n \in \mathbb{N}^* : \frac{1}{n+1} \geq 0$. (0.25)

Pour la deuxième, soit $\varepsilon > 0$, on a

$$\frac{1}{n_0+1} < \varepsilon \Rightarrow n_0+1 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow n_0 > \frac{1}{\varepsilon} - 1,$$

alors, il suffit de prendre $n_0 = E\left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right) + 1$. (0.25)

3. La fonction $x \mapsto x^2$ est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Faux. (0.5) la fonction $x \mapsto x^2$ n'est uniformément pas continue sur $[0, +\infty[$. En effet, on considère les suites $x_n = n + \frac{1}{n}$ et $y_n = n$, (0.5) on a

$$|f(x_n) - f(y_n)| = 2 + \frac{1}{n^2} > 2 \quad \text{avec} \quad |x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad n \rightarrow +\infty. \quad (0.5)$$

4. Pour $x \in \mathbb{R}$, la suite $\frac{E(nx)}{n}$ converge vers x .

Vrai. (0.5) De la définition de la partie entière, on a

$$E(nx) \leq nx < E(nx) + 1 \Rightarrow nx - 1 < E(nx) \leq nx \Rightarrow x - \frac{1}{n} < \frac{E(nx)}{n} \leq x, \quad (0.5)$$

par passage à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ et la règle de comparaison,

$$\text{on a} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x) = x, \quad \text{d'où} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{E(nx)}{n} = x. \quad (0.5)$$

5. Pour tout $x > 0$, on a : $\arctan(x) + \operatorname{arccotg}(x) = \frac{\pi}{2}$.

Vrai. (0.5) Pour tout $x > 0$, on pose

$$\begin{cases} f(x) = \arctan(x) + \operatorname{arccotg}(x), & g(x) = \frac{\pi}{2}, \\ f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-1}{1+x^2}, & g'(x) = 0. \end{cases} \quad (0.5)$$

On a : $f' = g' = 0$, ce qui donne $f(x) = g(x) + c$ avec c est constante.

Pour $x = 1$, on a

$$\arctan(1) + \operatorname{arccotg}(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + c \Rightarrow c = 0. \quad (0.5)$$

Donc, on trouve que

$$\arctan(x) + \operatorname{arccotg}(x) = \frac{\pi}{2} \quad \forall x > 0.$$

Exercice.2 (7 pts) Soient $0 < a < b$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites définies par

$$\begin{cases} u_0 = a, \\ u_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}}, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = b, \\ v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et $v_n > 0$.

On utilise la démonstration par récurrence, En effet.

Initialisation : on a $u_0 = a > 0$ et $v_0 = b > 0$, donc, elle est vraie pour $n = 0$. (0.5)

Hérédité : On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et $v_n > 0$ et on montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > 0$ et $v_{n+1} > 0$.

On a : $u_n > 0$ et $v_n > 0$, (0.25) alors,

$$\frac{1}{u_n} > 0 \text{ et } \frac{1}{v_n} > 0 \Rightarrow \frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n} > 0 \Rightarrow \frac{2}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}} > 0 \quad \text{d'où} \quad u_{n+1} > 0. \quad (0.25)$$

$$u_n + v_n > 0 \Rightarrow \frac{u_n + v_n}{2} > 0 \quad \text{d'où} \quad v_{n+1} > 0. \quad (0.25)$$

Conclusion : par récurrence, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et $v_n > 0$. (0.25)

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - v_n \leq 0$.

On montre par récurrence.

Initialisation : on a $u_0 - v_0 = a - b < 0$, donc, elle est vraie pour $n = 0$. (0.5)

Hérédité : On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - v_n \leq 0$ et on montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - v_{n+1} \leq 0$. (0.25)

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - v_{n+1} &= \frac{2}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}} - \frac{u_n + v_n}{2} = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} - \frac{u_n + v_n}{2} \\ &= \frac{4u_nv_n - (u_n + v_n)^2}{2(u_n + v_n)} = \frac{-(u_n - v_n)^2}{2(u_n + v_n)} \leq 0, \end{aligned} \quad (0.5)$$

comme $(u_n - v_n)^2 \geq 0$ et $u_n + v_n > 0$.

Conclusion : par récurrence, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - v_n \leq 0$. (0.25)

3. Étudier la monotonie des suites (u_n) et (v_n) .

On commence par $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{2}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}} - u_n = \frac{2u_nv_n - u_n(u_n + v_n)}{u_n + v_n} = \frac{-u_n^2 + u_nv_n}{u_n + v_n} \\ &= \frac{u_n(v_n - u_n)}{u_n + v_n} \geq 0, \end{aligned} \quad (0.25)$$

comme $u_n > 0$, $v_n > 0$ et $u_n - v_n \leq 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante. (0.25)

Pour la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + v_n}{2} - v_n = \frac{u_n}{2} - \frac{v_n}{2} = \frac{u_n - v_n}{2} \leq 0, \quad (0.25)$$

comme $u_n - v_n \leq 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante. (0.25)

4. En déduire que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et convergent vers la même limite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n \leq v_n$ et en utilisant la monotonie des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on trouve que

$$u_0 \leq \dots \leq u_n \leq v_n \leq \dots \leq v_0.$$

Le fait que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante et majorée par v_0 , donc, elle converge vers une limite l_1 . (0.5) De la même façon, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante et minorée par u_0 , donc, elle converge vers une limite l_2 . (0.5)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l_1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l_2.$$

On montre que $l_1 = l_2$, on a, par passage à la limite quand $n \rightarrow +\infty$,

$$\begin{cases} l_1 = \frac{2}{\frac{1}{l_1} + \frac{1}{l_2}}, \\ l_2 = \frac{l_1 + l_2}{2}, \end{cases} \Rightarrow 2l_2 = l_1 + l_2 \Rightarrow l_1 = l_2. \quad (0.5)$$

5. Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}v_{n+1} = u_nv_n$ et en déduire la limite de (u_n) et (v_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1}v_{n+1} = \left(\frac{2}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}} \right) \left(\frac{u_n + v_n}{2} \right) = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} \cdot \frac{u_n + v_n}{2} = u_nv_n. \quad (0.5)$$

Ce qui donne $u_{n+1}v_{n+1} = u_nv_n = \dots = u_1v_1 = u_0v_0 = ab$. (0.5)

$$\text{D'où} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_nv_n = l_1^2 = ab \Rightarrow l_1 = \sqrt{ab}. \quad (0.5)$$

Exercice.3 (6 pts) On considère une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2}, & x \leq 1, \\ \frac{a}{x}, & x > 1, \end{cases}$$

où $a \in \mathbb{R}$ est une constante.

1. Déterminer a pour que f soit continue.

Pour $x \neq 1$, f est continue, (0.5) on étudie la continuité en $x = 1$. f est continue en 1 si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3-x^2}{2} = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a}{x}, \Rightarrow a = 1. \quad (0.5)$$

Donc, pour $a = 1$, f est une fonction continue sur $\mathbb{R}$. (0.5)

2. Montrer qu'il existe $c \in]0, 2[$ tel que : $f(2) - f(0) = (2 - 0)f'(c)$.

On a f est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier est continue sur $[0, 2]$, (0.25) il suffit de montrer que f soit dérivable sur $]0, 2[$. On a, pour $x \neq 1$, f est dérivable, on étudie la dérivabilité en $x = 1$.

$$f'_g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x^2}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1 - x)(1 + x)}{2(x - 1)} = -1, \quad (0.5)$$

$$f'_d(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x}{x(x - 1)} = -1 = f'(1), \quad (0.5)$$

comme $f'(x) = -x$, pour $x \leq 1$. Donc, f est dérivable sur $]0, 2[$. (0.25) On applique le théorème des accroissements finis, on trouve qu'il existe $c \in]0, 2[$ tel que : $f(2) - f(0) = (2 - 0)f'(c)$. (0.5)

3. Déterminer les valeurs possible de c .

On a :

$$f(2) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad f(0) = \frac{3 - 0^2}{2} = \frac{3}{2},$$

donc

$$f(2) - f(0) = (2 - 0)f'(c) \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = 2f'(c) \Rightarrow f'(c) = -\frac{1}{2}.$$

Pour $0 < c \leq 1$, on a, pour $x \leq 1$, $f'(x) = -x$, (0.5)

$$f'(c) = -\frac{1}{2} \Rightarrow -c = -\frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{1}{2}. \quad (0.5)$$

$c = \frac{1}{2}$ est une solution car $0 < c \leq 1$. (0.25)

Pour $1 < c \leq 2$, on a, pour $x > 1$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, (0.5)

$$f'(c) = -\frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{c^2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow c^2 = 2 \Rightarrow c = \pm\sqrt{2}. \quad (0.5)$$

On a $-\sqrt{2} \notin]1, 2[$ et $\sqrt{2} \in]1, 2[$, donc, $\sqrt{2}$ est une solution, (0.25) il y a donc deux solutions $c = \frac{1}{2}$ et $c = \sqrt{2}$.